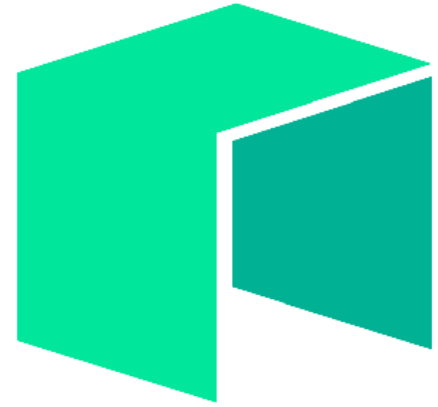


# Blockchain - Uvodno predavanje

Stefan Nožinić ([stefan@lugons.org](mailto:stefan@lugons.org))



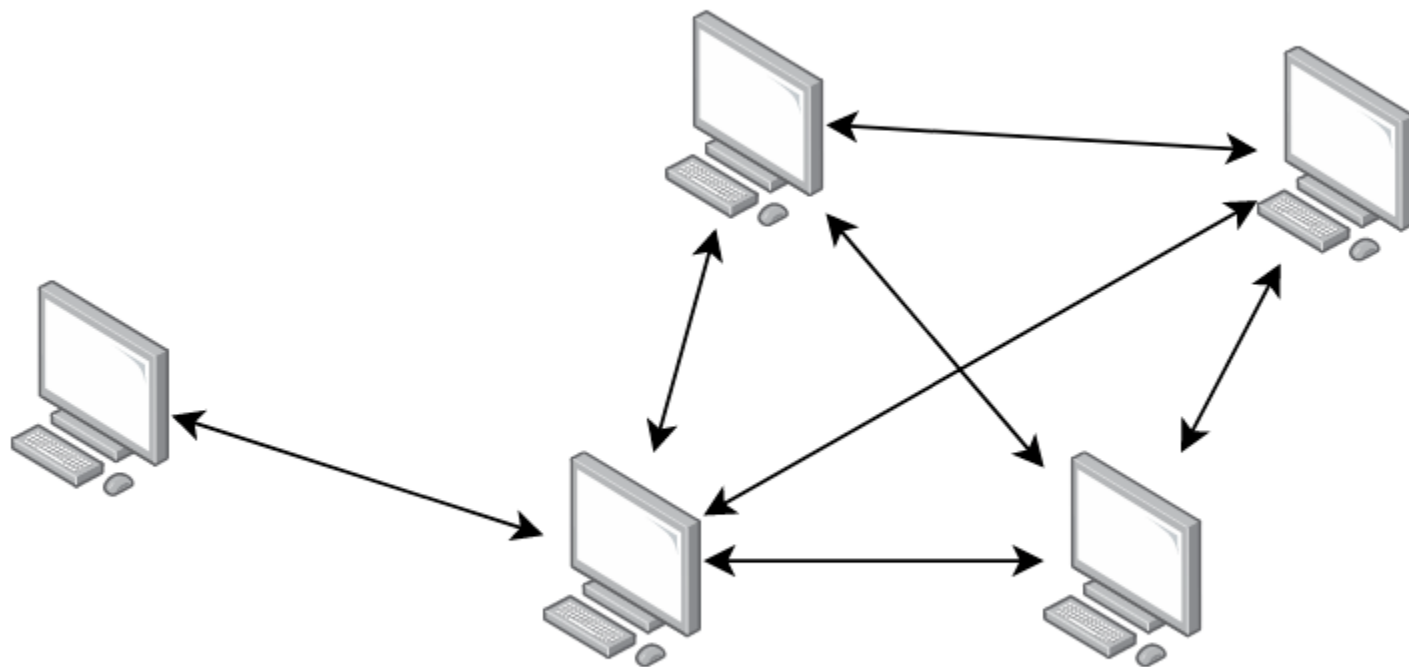
Zcash



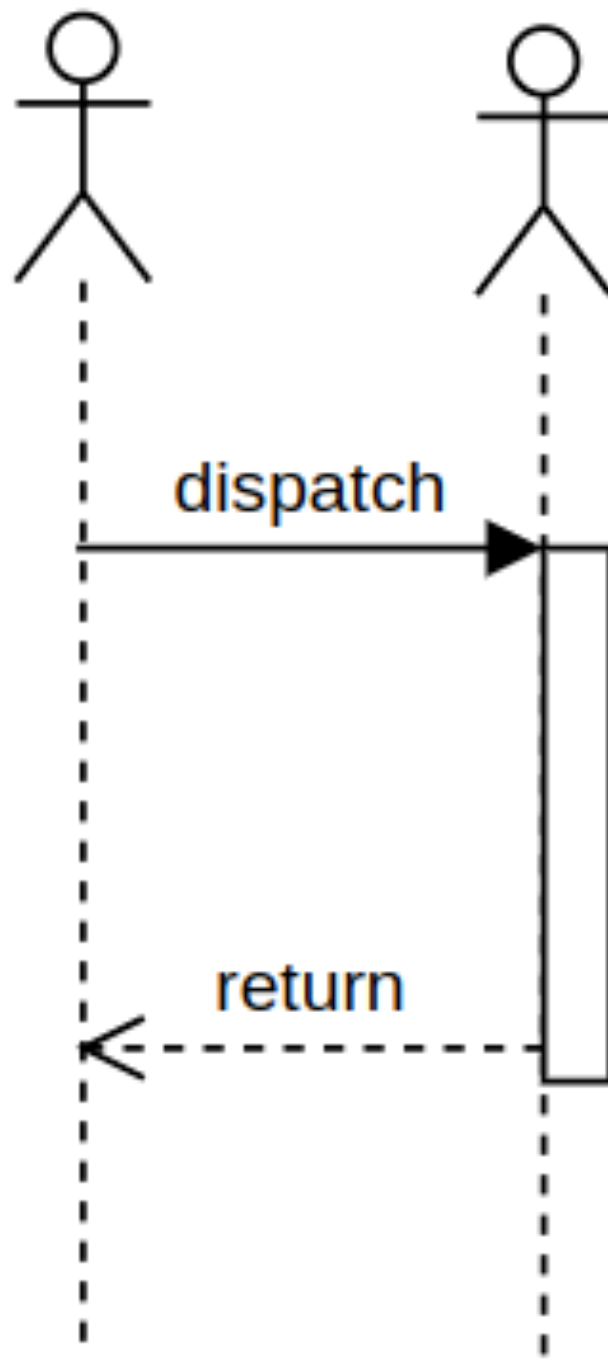
# Potrebni primitivi

- P2P mreža
- content addressability
- Autentičnost poruke (potpis)
- sprečavanje raznih napada
- konsenzus

# P2P mreža



# RPC



# Content addressability

# Heš funkcije

Osobine heš funkcije  $H : S \rightarrow B$  gde je  $B$  skup nizova fiksne dužine.

- ulaz može biti bilo koje veličine
- izlaz je fiksne veličine
- računanje  $H(x)$  je računarski lako i u polinomijalnom vremenu u odnosu na veličinu ulaza
- za bilo koje  $h$  u  $M$ , računarski je neizvodljivo izračunati  $x$  takvo da  $H(x) = h$
- za bilo koji blok  $x$ , računarski je teško pronaći  $y \neq x$  takvo da  $H(x) = H(y)$
- računarski je teško pronaći bilo koji par  $(x,y)$  takav da  $H(x) = H(y)$

osobina 6 štiti od birthday attack-a

ako  $H$  zadovoljava prvih 5 osobina, naziva se slabom heš funkcijom

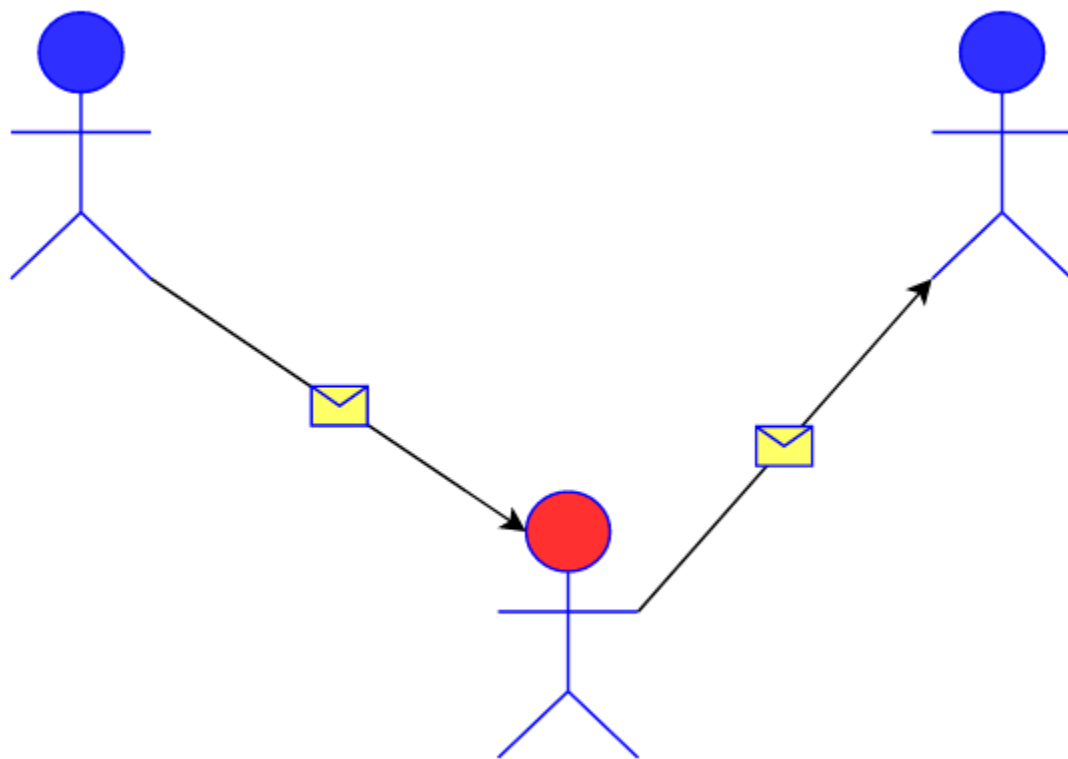
ako zadovoljava svih 6 osobina, naziva se jakom heš funkcijom.

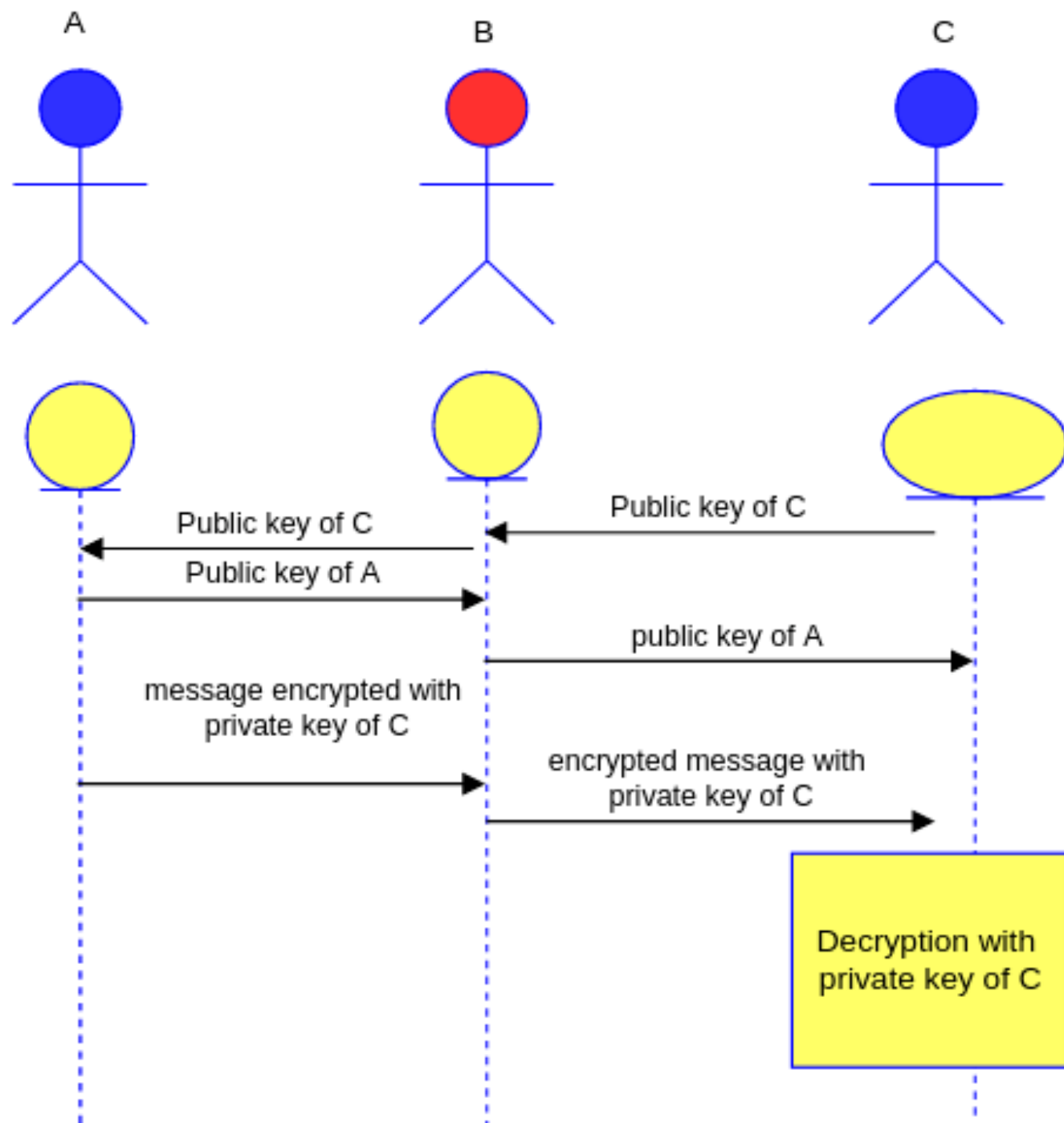


# SHA-512 algoritam

```
function sha512(m):  
    old_size = size(m)  
    m = m + '1'  
    if size(m) % 1024 != 895 then m = pad(m, 0, 895-size(m) % 1024)  
    m = m + u128(old_size)  
    m1, m2, ..., mN = divide_into_blocks(m, 1024) // mi is 1024-bit block  
    MD = init_buffer(512)  
    return process([m1, ..., mN])
```

# Asimetrična kriptografija





# Potpisi i dokaz autentičnosti

A



B



Sends original and  
encrypted message



Decrypts message  
and checks if the decrypted  
message is equal  
to original message

Validation result



# RSA algoritam

## Primalac:

- generiši 2 različita prosta broja (  $p$  ) i (  $q$  )
- neka

$$n = pq$$

- izaberi ceo broj  $e$  tako da

$$\gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1$$

- javni ključ je par

$$(e, n)$$

- izračunaj  $d$  tako da

$$ed \equiv 1 \pmod{(p - 1)(q - 1)}$$

- privatni ključ je par (  $d, n$  )

**Enkripcija:** Datu poruku  $m$ , pošiljalac prvo proverava da li je

$$\gcd(m, n) = 1$$

, sada se šifrovana poruka može izračunati kao

$$m' = \text{rem}(m^e, n)$$



**Dekripcija:** Primalac dešifruje poruku koristeći tajni ključ

$$m = \text{rem}((m')^d, n)$$

Application layer  
smart contracts, DApps, exchanges, frontends, ...

Semantic layer  
How blocks relate to each other  
how to choose which chain of blocks is the main one

Propagation layer  
How transactions are sent to neighbouring nodes

Miner layer  
validates, orders and saves transactions

Proof of work

Proof of stake

Consensus layer  
creates block of  
last N transactions

Proof of  
delegated  
stake

Proof of  
authority

## Dva tipa knjiga:

- transaction ledger
- balance ledger

## Oba tipa moraju biti:

- imutabilna
- timestamped
- tačna
- komprehensivna

# Transakcije

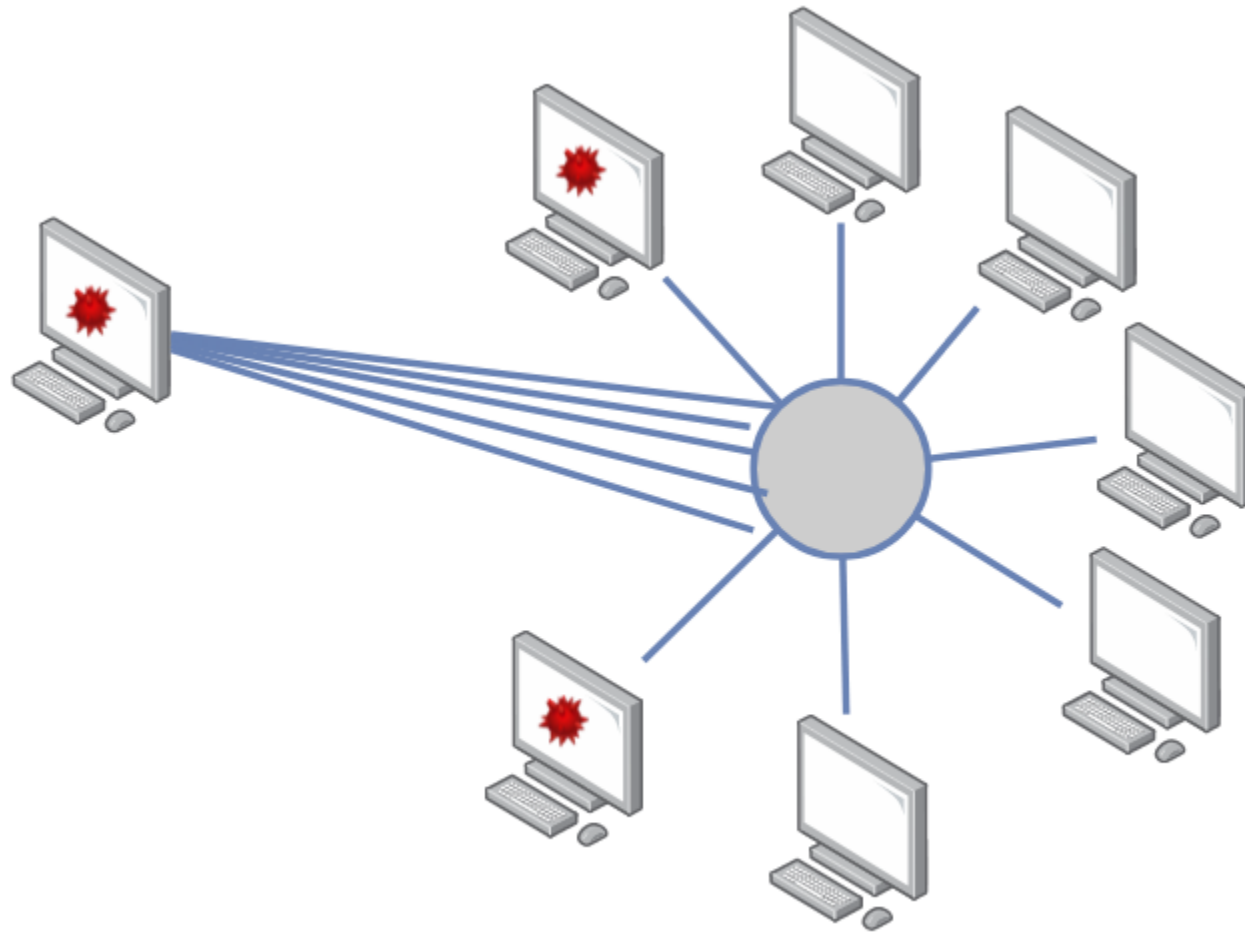
- adresa pošiljaoca
- adresa primaoca
- iznos ili podaci ili kod ili nešto slično
- potpis transakcije privatnim ključem pošiljaoca
- vremenska oznaka
- indeks prethodne transakcije (heš bloka i indeks transakcije unutar bloka)

# Zaglavlje bloka:

- verzija
- heš zaglavlja prethodnog bloka
- korenski čvor Merkle stabla
- nonce
- vremenska oznaka
- potpis kreatora bloka
- heš zaglavlja ovog bloka

# Sprečavanje raznih napada

# Sybil attack





# Proof of work

```
function proof_of_work(data, k):  
    nonce = initial_nonce()  
    target = "0" * k    // Niz od k nula  
  
    while true:  
        hash_value = H(data || nonce)  
        if hash_value.startswith(target):  
            return nonce  
        nonce = next_nonce(nonce)  
  
function H(x):  
    // Implementacija hash funkcije (npr. SHA-256)  
    return sha256(x)
```

# Motivacija za PoW

- zašto bi neko validirao blokove ako može da se osloni na druge čvorove da rade težak posao?

# Bitcoin

- Proof of work
- P2P – gossip protocol
- Transakcije mogu da sadrže posebne skript delove
- merkle stabla

**Pitanja?**